# 建立及設定SMB共用區

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/create-configure-shares-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

建立及設定SMB共用區 . . . . . 1
建立及設定SMB共用區總覽 . . . . . 1
預設的管理共用是什麼 . . . . . 1
SMB共用命名需求 . . . . . 2
在多重傳輸協定環境中建立共用時、目錄區分大小寫的需求 . . . . . 3
使用SMB共用內容 . . . . . 3
使用強制群組共用設定來最佳化SMB使用者存取 . . . . . 6
使用強制群組共用設定建立SMB共用區 . . . . . 6
使用MMC檢視SMB共用的相關資訊 . . . . . 7
管理SMB共用的命令 . . . . . 8

# 建立及設定SMB共用區

## 建立及設定SMB共用區總覽

在使用者和應用程式能夠透過SMB存取CIFS伺服器上的資料之前、您必須先建立和設定SMB共用、這是磁碟區中的命名存取點。您可以指定共用參數及共用屬性來自訂共用區。您可以隨時修改現有的共用區。

當您建立SMB共用時ONTAP 、利用「完全控制」權限、針對每個人建立共用區的預設ACL。

SMB共用會繫結至儲存虛擬機器（SVM）上的CIFS伺服器。如果刪除SVM、或從SVM中刪除與其相關聯的CIFS伺服器、則會刪除SMB共用。如果您在SVM上重新建立CIFS伺服器、則必須重新建立SMB共用。

使用SMB管理檔案存取

"Microsoft Hyper-V和SQL Server的SMB組態"

設定磁碟區上SMB檔案名稱轉譯的字元對應

## 預設的管理共用是什麼

當您在儲存虛擬機器（SVM）上建立CIFS伺服器時、系統會自動建立三個預設的管理共用區。您應該瞭解這些預設共用是什麼、以及它們的使用方式。

建立CIFS伺服器時、會建立下列預設管理共用：ONTAP

- IPC$
- 管理$
- C$

因為以$字元結尾的共用是隱藏共用、所以「我的電腦」不會顯示預設的管理共用、但您可以使用「共用資料夾」來檢視這些共用。

### 如何使用IPC$和admin$預設共用

IPC$和admin$共用是ONTAP 由Windows管理員使用、無法用來存取位於SVM上的資料。

- IPC$共用

  IPC$共用資源可共用具名管道、這些管道對於程式之間的通訊非常重要。IPC$共用區用於遠端管理電腦、以及檢視電腦的共用資源。您無法變更IPC$共用區的共用設定、共用內容或ACL。您也無法重新命名或刪除IPC$共用區。

- 管理$共用區

  admin$共用區是在遠端管理SVM期間使用。此資源的路徑永遠是SVM根目錄的路徑。您無法變更admin$共用區的共用設定、共用內容或ACL。您也無法重新命名或刪除admin$共用區。

### 使用c$預設共用的方式

c$共用區是叢集或SVM管理員可用來存取及管理SVM根磁碟區的管理共用區。

以下是c$共用區的特性：

- 此共用區的路徑永遠是SVM根磁碟區的路徑、無法修改。
- c$共用區的預設ACL為「管理員/完全控制」。

  此使用者為BUILTIN\Administrator。根據預設、BUILTIN\Administrator可以對應至共用區、並在對應的根目錄中檢視、建立、修改或刪除檔案和資料夾。管理此目錄中的檔案和資料夾時、請務必謹慎。

- 您可以變更c$共用區的ACL。
- 您可以變更c$共用設定及共用內容。
- 您無法刪除c$共用區。
- SVM系統管理員可以跨越命名空間連接點、從對應的c$共用區存取SVM命名空間的其餘部分。
- 您可以使用Microsoft管理主控台存取c$共用區。

使用Windows安全性索引標籤設定進階NTFS檔案權限

# SMB共用命名需求

## 在SMB伺服器ONTAP 上建立SMB共用時、請務必記住「不共享區」的命名要求。

共享的名稱命名慣例ONTAP 與Windows相同、並包含下列需求：

- SMB伺服器的每個共用區名稱必須是唯一的。
- 共用名稱不區分大小寫。
- 共享區名稱長度上限為80個字元。
- 支援統一碼共用名稱。
- 以$字元結尾的共用名稱為隱藏共用。
- 系統會自動在每部CIFS伺服器上建立管理共用區（admin$、IPC$和c$管理共用區）、並保留共用區名稱。
- 建立共用時、您無法使用共用名稱ONTAP_admin$。
- 支援含有空格的共用名稱：
  - 您不能使用空格作為共用名稱的第一個字元或最後一個字元。
  - 您必須以引號括住包含空格的共用名稱。

    單引號被視為共享區名稱的一部分、無法用來取代引號。

- 當您命名SMB共用時、支援下列特殊字元：

  ！@#$%&'_-。~(){}

- 當您命名SMB共用時、不支援下列特殊字元：
  - "/\：；|<>、？*=

# 在多重傳輸協定環境中建立共用時、目錄區分大小寫的需求

## 如果您在SVM中建立共用區、使用8.3命名配置來區分只有不同名稱大小寫的目錄名稱、則必須在共用路徑中使用8.3名稱、以確保用戶端連線至所需的目錄路徑。

在下列範例中、Linux用戶端上建立了兩個名為「'testdir'」和「'TESTDIR'」的目錄。包含目錄的磁碟區的交會路徑為「/shome/home/」。第一個輸出來自Linux用戶端、第二個輸出來自SMB用戶端。

```
 ls -l
drwxrwxr-x 2 user1 group1   4096 Apr 17 11:23 testdir
drwxrwxr-x 2 user1 group1   4096 Apr 17 11:24 TESTDIR
```

```
dir

 Directory of Z:\

04/17/2015  11:23 AM    <DIR>          testdir
04/17/2015  11:24 AM    <DIR>          TESTDI~1
```

建立第二個目錄的共用時、您必須在共用路徑中使用8.3名稱。在此範例中、第一個目錄的共用路徑為「/home/testdir」、第二個目錄的共用路徑為「/home/TESTDI~1」。

# 使用**SMB**共用內容

## 使用**SMB**共用內容總覽

## 您可以自訂SMB共用的內容。

可用的共用內容如下：

| 共用內容 | 說明 |
|---|---|
| 《oplocks》 | 此內容會指定共用區使用投機性鎖定、也稱為用戶端快取。 |
| 《可瀏覽的》 | 此內容可讓Windows用戶端瀏覽共用區。 |
| 「Howsnapshot」 | 此屬性指定用戶端可以檢視及周遊Snapshot複本。 |

| 共用內容 | 說明 |
| --- | --- |
| 《基因組認證》 | 此內容指定共用區支援變更通知要求。對於SVM上的共用、這是預設的初始屬性。 |
| 《屬性》 | 此屬性可讓SMB共用區上的檔案屬性快取、以提供更快速的屬性存取。預設為停用屬性快取。只有當用戶端透過SMB 1.0連線至共用時、才應啟用此屬性。如果用戶端透過SMB 2.x或SMB 3.0連線至共用區、則此共用內容不適用。 |
| 「持續可用」 | 此內容可讓支援此功能的SMB用戶端持續開啟檔案。以這種方式開啟的檔案可避免發生中斷事件、例如容錯移轉和還原。 |
| 《BranchCache》 | 此內容指定共用區可讓用戶端要求此共用區內檔案的BranchCache雜湊。只有在CIFS BranchCache組態中指定「每個共用區」作為作業模式時、此選項才有用。 |
| 「存取型列舉」 | 此內容指定在此共用區上啟用_Access Based Enumeration_（ABE）。根據個別使用者的存取權限、使用者可以看到經過Abe篩選的共用資料夾、因此無法顯示使用者無權存取的資料夾或其他共用資源。 |
| 「命名空間快取」 | 此內容指定連線至此共用區的SMB用戶端可快取CIFS伺服器傳回的目錄列舉結果、以提供更好的效能。根據預設、SMB 1用戶端不會快取目錄列舉結果。由於SMB 2和SMB 3用戶端預設會快取目錄列舉結果、因此指定此共用內容只能為SMB 1用戶端連線提供效能優勢。 |
| 「加密資料」 | 此內容指定存取此共用時必須使用SMB加密。存取SMB資料時不支援加密的SMB用戶端將無法存取此共用區。 |

## 新增或移除現有**SMB**共用區上的共用內容

您可以新增或移除共用內容、來自訂現有的SMB共用區。如果您想要變更共用組態以符合環境中不斷變化的需求、這項功能就很有用。

您要修改其內容的共用區必須存在。

新增共用內容的準則：

- 您可以使用以逗號分隔的清單來新增一或多個共用屬性。
- 您先前指定的任何共用內容都會維持有效。

  新增的內容會附加到現有的共用內容清單中。

- 如果您為已套用至共用區的共用屬性指定新值、則新指定的值會取代原始值。
- 您無法使用「vserver CIFS共用內容add」命令來移除共用內容。

  您可以使用「vserver CIFS共用內容移除」命令來移除共用內容。

移除共用內容的準則：

- 您可以使用以逗號分隔的清單來移除一或多個共用屬性。
- 您先前已指定但未移除的任何共用內容都會維持有效。

步驟

1. 輸入適當的命令：

| 如果您想要... | 輸入命令... |
|---|---|
| 新增共用內容 | Check Alignment of PHs>vserver CIFS共享屬性add -vserver _vserver_name_-share-name _share_name_-share-properties_,... |
| 移除共用內容 | Check Alignment of PHs>vserver CIFS共享屬性移除-vserver _vserver_name_-share-name _share_name_-share-properties_,... |

2. 驗證共享內容設定：「vserver CIFS共用區show -vserver vserver_name -share-name share_name」

下列命令會將「show snapshot」共用屬性新增至SVM VS1上名為「shafre1」的共用區：

```
cluster1::> vserver cifs share properties add -vserver vs1 -share-name
share1 -share-properties showsnapshot

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1
Vserver    Share   Path      Properties   Comment    ACL
---------  ------  --------  ----------   --------   -----------
vs1        share1  /share1   oplocks      -          Everyone / Full
Control
                             browsable
                             changenotify
                             showsnapshot
```

下列命令會從SVM VS1上名為「shafre2」的共用區移除「可瀏覽的」共用內容：

```
cluster1::> vserver cifs share properties remove -vserver vs1 -share-name
share2 -share-properties browsable

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1
Vserver    Share    Path       Properties    Comment     ACL
---------  ------   --------   ----------    --------    -----------
vs1        share2   /share2    oplocks       -           Everyone / Full
Control
                               changenotify
```

管理SMB共用的命令

# 使用強制群組共用設定來最佳化SMB使用者存取

當您以ONTAP UNIX有效的安全性從Sflexity命令列建立共用區到資料時、可以指定該共用區中SMB使用者所建立的所有檔案都屬於同一個群組（稱為_force-group）、該群組必須是UNIX群組資料庫中預先定義的群組。使用強制群組可讓屬於不同群組的SMB使用者更容易存取檔案。

只有當共用位於UNIX或混合qtree中時、才需要指定強制群組。不需要為NTFS磁碟區或qtree中的共用設定強制群組、因為這些共用中的檔案存取權是由Windows權限而非UNIX GID決定。

如果已為共用區指定強制群組、則下列項目將成為該共用區的真實情況：

- 存取此共用區的強制群組中的SMB使用者會暫時變更為強制群組的GID。

  此項GID可讓他們存取此共用區中的檔案、這些檔案無法以主要的GID或UID正常存取。

- 無論檔案擁有者的主要Gid為何、SMB使用者在此共用區中建立的所有檔案都屬於同一個強制群組。

當SMB使用者嘗試存取NFS所建立的檔案時、SMB使用者的主要GID會決定存取權限。

強制群組不會影響NFS使用者存取此共用區中檔案的方式。NFS所建立的檔案會從檔案擁有者處取得Gid。存取權限的判斷取決於嘗試存取檔案的NFS使用者的UID和主要GID。

使用強制群組可讓屬於不同群組的SMB使用者更容易存取檔案。例如、如果您想要建立共用區來儲存公司的網頁、並將寫入權限授予工程與行銷部門的使用者、您可以建立共用區、並授予名為「webGroup1」的群組寫入權限。由於使用強制群組、因此此共用區中SMB使用者所建立的所有檔案均歸「webgroup 1」群組所有。此外、使用者在存取共用時、也會自動指派「webgroup 1」群組的GID。因此、所有使用者都可以寫入此共用區、而不需要管理工程與行銷部門使用者的存取權限。

使用強制群組共用設定建立SMB共用區

# 使用強制群組共用設定建立SMB共用區

如果您想讓SMB使用者存取具有UNIX檔案安全性的磁碟區或qtree上的資料、ONTAP 將其視為屬於同一個UNIX群組、您可以使用強制群組共用設定來建立SMB共用區。

步驟

1. 建立SMB共用區：「vserver CIFS共用區create -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-path path -force-group for create *unix_group*名稱」

   如果共享區的UNC路徑（如「\伺服器名稱\共享名稱\檔案路徑」）包含超過256個字元（不包括在UNC路徑中的初始「`」\「」）、則「Windows內容」方塊中的「安全性」索引標籤將無法使用。這是Windows用戶端問題、而非ONTAP 功能不均的問題。為避免此問題、請勿使用超過256個字元的UNC路徑建立共用。

   如果您想要在建立共用之後移除強制群組、可以隨時修改共用、並指定一個空白字串（""）做為「-force -group for created」參數的值。如果您透過修改共用區來移除強制群組、則此共用區的所有現有連線仍會將先前設定的強制群組設為主要的Gid。

下列命令會在「/corp / companyinfo」目錄中建立「webpets」共用區、以便在網路上存取該共用區、SMB使用者建立的所有檔案都會指派給網路群組1群組：

「Vserver CIFS共用區create -vserver VS1 -share-name pWebpet -path /corp/companyinfo -force-Group-for create webgroup 1」

使用強制群組共用設定來最佳化SMB使用者存取

# 使用MMC檢視SMB共用的相關資訊

## 您可以檢視SVM上SMB共用的相關資訊、並使用Microsoft管理主控台（MMC）執行部分管理工作。您必須先將MMC連線至SVM、才能檢視共用區。

您可以使用MMC在SVM內的共用上執行下列工作：

- 檢視共享區
- 檢視作用中工作階段
- 檢視開啟的檔案
- 列舉系統中的工作階段、檔案和樹狀結構連線清單
- 關閉系統中開啟的檔案
- 關閉開啟的工作階段
- 建立/管理共用

> 上述功能所顯示的檢視是節點專屬的、而非叢集專屬的。因此、當您使用MMC連線至SMB伺服器主機名稱（即cifs01.domain.local）時、系統會根據您設定DNS的方式、將您路由至叢集內的單一LIF。

MMC ONTAP 不支援下列功能以利執行下列功能：

- 建立新的本機使用者/群組
- 管理/檢視現有的本機使用者/群組
- 檢視事件或效能記錄
- 儲存設備

- 服務與應用程式

在不支援此作業的情況下、您可能會遇到「程序呼叫失敗」錯誤。

"常見問題集：搭配ONTAP 使用Windows MMC搭配使用"

步驟

1. 若要在任何Windows伺服器上開啟「電腦管理」MMC、請在*「控制台」中選取「系統管理工具」*「電腦管理」。
2. 選取*「行動*」>*「連線到另一台電腦*」。

   「選取電腦」對話方塊隨即出現。

3. 鍵入儲存系統的名稱、或按一下*瀏覽*以找出儲存系統。
4. 按一下「確定」。

   MMC會連線至SVM。

5. 在導覽窗格中、按一下*「共享資料夾」>「共享資料夾」*。

   SVM上的共用清單會顯示在右顯示窗格中。

6. 若要顯示共用區的共用內容、請按兩下該共用區、以開啟「內容」對話方塊。
7. 如果無法使用MMC連線至儲存系統、您可以在儲存系統上使用下列其中一個命令、將使用者新增至BUILTIN\Administrators群組或BUILTIN\Power Users群組：

```
cifs users-and-groups local-groups add-members -vserver <vserver_name>
-group-name BUILTIN\Administrators -member-names <domainuser>

cifs users-and-groups local-groups add-members -vserver <vserver_name>
-group-name "BUILTIN\Power Users" -member-names <domainuser>
```

# 管理SMB共用的命令

## 您可以使用「vserver CIFS共用區」和「vserver CIFS共用內容」命令來管理SMB共用區。

| 如果您想要... | 使用此命令... |
|---|---|
| 建立SMB共用區 | 《Vserver CIFS共享創建》 |
| 顯示SMB共用區 | 「Vserver CIFS共享秀」 |
| 修改SMB共用區 | "Vserver CIFS共享修改" |

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 刪除SMB共用區 | 《Vserver CIFS共享刪除》 |
| 新增共用內容至現有的共用區 | 「Vserver CIFS共享內容新增」 |
| 從現有共用區移除共用內容 | 「Vserver CIFS共享內容移除」 |
| 顯示共用內容的相關資訊 | 「Vserver CIFS共享內容顯示」 |

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.